42

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың интерференциясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі шам бір жерді жарықтандырғанда неге интерференция байқалмайды, ал екі саңылаудан өткен лазер сәулесі жолақтар береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Когерентті толқындар	**А.** Δx = λL/d.
2. Жарықта когеренттілікті алу	**Б.** Max: Δ = kλ; min: Δ = (2k + 1)λ/2.
3. Юнг	**В.** Бір көзден бөлу (Юнг саңылаулары, Френель айналары, жұқа пленка).
4. Интерференциялық жолақтардың қарқындылығы	**Г.** Жиілігі бірдей, фазалар айырмасы тұрақты.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta x = \lambda L/d$$

Белгі	Шама	Бірлігі
λ	толқын ұзындығы	м
L	_____	_____
d	денеге дейінгі қашықтық	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Әр түрлі жиілікті
   - (B) Амплитудасы бірдей
   - (C) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (D) Тек бір бағытта

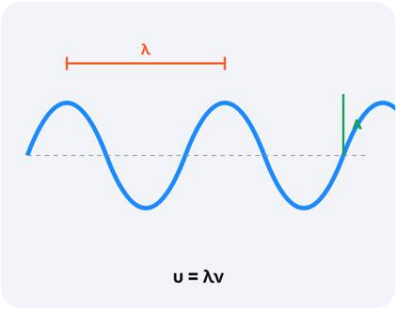
2. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) Δd = kλ
   - (B) Δd = (2k+1)λ/2
   - (C) Δd = 0 ғана
   - (D) Δd = λ/4

3. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d = kλ·sinφ
   - (B) d·cosφ = λ/k
   - (C) sinφ = d/λ
   - (D) d·sinφ = kλ

4. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Метр шамасында
   - (B) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (C) Нөлге тең
   - (D) Өте үлкен

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Когерентті көздердің шарты?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Юнг тәжірибесінде d = 0,2 мм, L = 1 м, Δx = 3 мм. λ?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Су бетіндегі толқындар мен жарықтың интерференциясын салыстыр: ұқсастығы мен айырмашылығы (масштаб, когеренттілік).

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §22; 3 есеп.
- B Лазер көрсеткіш пен екі саңылаумен тәжірибе (ересектермен).
- C Томас Юнг туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың интерференциясы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Формула Δx = λL/d: λ — толқын ұзындығы, м; L — индуктивтілік, Гн; d — денеге дейінгі қашықтық, м

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Бірдей ν, тұрақты Δφ.

B деңгейі: λ = 600 нм.

C деңгейі: Принцип бірдей; жарықта λ өте кіші, көздер когерентті емес – арнайы тәсілдер керек.